

# Roteiro de Estudos 01

## Engenharia de Software para Sistemas Inteligentes

João Eduardo Montandon · Departamento de Ciência da Computação · UFMG

### Questão 1

**Cenário:** A MediScan é uma startup de saúde digital cujo produto principal é um aplicativo mobile que analisa fotos de lesões dermatológicas tiradas pelo próprio paciente e classifica se a lesão é benigna, suspeita ou maligna, orientando o usuário a buscar atendimento médico quando necessário. O negócio da empresa é cobrar planos mensais de clínicas dermatológicas parceiras que indicam o app aos seus pacientes, reduzindo consultas desnecessárias de triagem.

- (a) Preencha a tabela abaixo identificando um objetivo concreto para cada nível da hierarquia de objetivos do produto MediScan. Os objetivos devem ser distintos entre si e refletir o ponto de vista do respectivo stakeholder ou componente.

| Nível          | Stakeholder/Componente            | Objetivo (descreva com suas palavras) |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Organizacional | MediScan (empresa)                |                                       |
| Produto        | Aplicativo MediScan               |                                       |
| Usuário        | Paciente / Médico parceiro        |                                       |
| Modelo         | Modelo de classificação de lesões |                                       |

- (b) Escolha um dos objetivos identificados acima (qualquer nível) e defina como ele seria quantificado conforme o roteiro explicado em sala.

| Componente                            | Descrição |
|---------------------------------------|-----------|
| Objetivo escolhido                    |           |
| Medida (o que medir, precisamente)    |           |
| Coleta de Dados (como obter os dados) |           |

| Componente                                | Descrição |
|-------------------------------------------|-----------|
| Operacionalização (como calcular o valor) |           |

(c) Identifique um potencial conflito de objetivos entre dois stakeholders do cenário MediScan. Explique por que o conflito existe e como ele poderia ser tratado.

*Stakeholders em conflito:*

---

*Natureza do conflito:*

---

*Possível solução de compromisso:*

---

## Questão 2

**Cenário:** A cidade de Belo Horizonte está implantando um sistema de detecção de infrações de trânsito baseado em câmeras inteligentes. Câmeras instaladas em semáforos capturam imagens dos veículos. Um modelo de visão computacional identifica se o veículo cruzou o sinal vermelho e, em caso positivo, lê a placa do veículo para emitir automaticamente um aviso de infração. O sistema envia a multa diretamente para o endereço cadastrado no DETRAN. Nenhum agente humano revisa as infrações antes do envio.

- (a) Complete a tabela abaixo com **dois exemplos** para cada um dos três itens descritos para o levantamento de requisitos para sistemas inteligentes. Lembre-se: *Requisitos* descrevem o que deve ser alcançado no mundo real; *Premissas* descrevem o que assumimos ser verdade sobre o mundo, sensores ou atuadores; *Especificações* descrevem o que o sistema deve fazer, dado que as suposições são verdadeiras.

| Artefato      | Exemplo 1 | Exemplo 2 |
|---------------|-----------|-----------|
| Requisito     |           |           |
| Premissa      |           |           |
| Especificação |           |           |

- (b) Neste sistema de multas automáticas, qual é o principal risco decorrente de uma premissa incorreta sobre o mundo? Dê um exemplo concreto e explique a consequência para o usuário ou para o sistema.

*Premissa que pode falhar:*

---

*Consequência no mundo real:*

---

### Questão 3

Para cada cenário abaixo, **indique a métrica principal** que o time de ML deveria otimizar e **justifique** sua escolha, explicando qual tipo de erro é mais custoso naquele contexto.

#### (a) Filtragem de spam

Um provedor de e-mail corporativo implanta um classificador de spam. E-mails legítimos de clientes e contratos são ocasionalmente enviados para a pasta de spam. A equipe jurídica se queixa de perder documentos importantes.

**Métrica escolhida:** ( ) Acurácia ( ) Precisão ( ) Recall

*Justificativa:*

---

#### (b) Triagem de câncer de pele

O app MediScan classifica lesões como benignas ou malignas. O objetivo é garantir que nenhum paciente com lesão maligna deixe de receber orientação para consultar um médico. Encaminhamentos desnecessários são toleráveis.

**Métrica escolhida:** ( ) Acurácia ( ) Precisão ( ) Recall

*Justificativa:*

---

#### (c) Recomendação de conteúdo

Uma plataforma de streaming quer melhorar seu sistema de recomendação de filmes. O dataset de avaliação é balanceado (50% filmes relevantes para o usuário, 50% irrelevantes). O time quer um número que resuma o desempenho geral do modelo comparando com um baseline simples.

**Métrica escolhida:** ( ) Acurácia ( ) Precisão ( ) Recall

*Justificativa:*

---

**(d) Detecção de fraude em cartão de crédito**

Um banco usa um modelo para bloquear automaticamente transações suspeitas. Bloquear um cartão indevidamente gera transtorno ao cliente e custo de atendimento. O banco tem 99,5% de transações legítimas. A equipe reporta 99,6% de acurácia e considera o modelo excelente.

**Métrica mais adequada:** ( ) Acurácia   ( ) Precisão   ( ) Recall

*Justificativa:*

---

## Questão 4

**Cenário:** A LogiRoute é uma empresa de logística que desenvolveu um sistema de otimização de rotas baseado em ML para uma frota de 500 caminhões. O modelo prediz o tempo de percurso de cada trecho e planeja rotas em tempo real, considerando trânsito, clima e capacidade de carga. O sistema envia o roteiro diretamente para o motorista pelo celular, sem revisão humana. Recentemente, surgiram dois incidentes:

**Incidente 1:** em uma área com obras não mapeadas, o modelo enviou 30 caminhões por uma rua interditada.

**Incidente 2:** durante uma chuva forte, o modelo calculou tempos de percurso irrealmente curtos e vários caminhões atrasaram as entregas.

### (a) Incidente 1

Escolha **uma das cinco técnicas** estudadas ("Planning for Mistakes") e descreva como ela seria aplicada concretamente ao sistema LogiRoute.

*Técnicas disponíveis: (1) Human in the Loop · (2) Ações Desfazíveis · (3) Guardrails · (4) Detecção e Recuperação · (5) Contenção e Isolamento*

*Técnica escolhida:*

---

*Como aplicar ao Incidente 1:*

---

### (b) Incidente 2

O time levanta a hipótese de que o modelo está recebendo dados fora de sua distribuição de treinamento. Escolha e descreva uma técnica adequada a este problema.

*Técnica escolhida:*

---

*Por que este incidente pode ser um problema de dados fora da distribuição (OOD)?*

---

*Como aplicar a técnica ao Incidente 2:*

---

*Qual seria o comportamento do sistema após a detecção?*

---

*Engenharia de Software para Sistemas Inteligentes · UFMG*